

南京林业大学试卷(B卷)

课程 高等数学 A(1)、B(1) 2023~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

姓名
学号
班级
学号

一、单项选择题（每小题 4 分，共 40 分）

- 关于函数 $f(x) = x \cos x \sin x$ ，下面结论正确的是（ ）。

(A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷大 (B) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有极限

(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界 (D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界
- 下列极限正确的有（ ）。

(A) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = 1$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = e$

(C) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$ (D) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$
- 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ ax + b & x > 1 \end{cases}$ 在 $x = 1$ 处连续且可导，则 a, b 的值分别为（ ）。

(A) $a = 2, b = -1$ (B) $a = -2, b = -1$ (C) $a = -2, b = 1$ (D) $a = 2, b = 1$
- 设两函数 $f(x) < 0, g(x) < 0$ 都在 $x = a$ 处取得极大值，则 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处（ ）。

(A) 必取极大值 (B) 必取极小值

(C) 不可能取极值 (D) 是否取极值不能确定
- 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$ ，则下列选项正确的是（ ）。

(A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
- 若 $F(u)$ 是 $f(u)$ 的一个原函数，则不定积分 $\int f(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} dx =$ （ ）。

(A) $F(\sqrt{x}) + C$ (B) $2F(\sqrt{x}) + C$ (C) $\frac{1}{2}F(\sqrt{x}) + C$ (D) $2F(\sqrt{x})$
- 下列结论中正确的有（ ）。

(A) $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx = f(x)$ (B) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$

$$(C) \frac{d}{dx} \int_x^b f(x) dx = f(x)$$

$$(D) \frac{d}{dx} \int f'(2x) dx = f(2x)$$

8. 由曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a$ 、 $x = b$ ($b > a$) 及 x 轴所围图形面积为 S ，则有 ().

$$(A) S = \int_a^b f(x) dx$$

$$(B) S = \pi \int_a^b xf(x) dx$$

$$(C) S = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

$$(D) S = \int_a^b |f(x)| dx$$

9. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = ()$.

$$(A) \frac{1}{2}$$

$$(B) -\frac{1}{2}$$

$$(C) 1$$

$$(D) x = -1$$

10. 设 $f(u)$ 连续，且 $\int_0^2 xf(x) dx \neq 0$ ，若 $k \int_0^1 xf(2x) dx = \int_0^2 xf(x) dx$ ，则 $k = ()$.

$$(A) \frac{1}{4}$$

$$(B) 1$$

$$(C) 2$$

$$(D) 4$$

二、计算题 (每题 6 分, 共 42 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{x^2+1-\cos x}}{x^4}$.

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \arcsin t dt}{x^4}$.

3. 已知函数 $f(x) > 0$ ，且函数具有二阶导数，求 $y = \ln[f(x)]$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

4. 已知函数 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = 3e^{-t} \\ y = 2e^t \end{cases}$ 所确定，求函数的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

5. 求不定积分 $\int x^2 \ln(3x) dx$.

6. 求定积分 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$.

7. 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2+1)}$.

三、解答题 (第 1 题 10 分, 第 2 题 8 分, 共 18 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，在开区间 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(x) > 0$ ，并满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$ (a 为常数). 又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围的图形 S 的面积为 2.

求 (1) 函数 $y = f(x)$. (2) 并问 a 为何值时，图形 S 绕 X 轴旋转一周所成的旋转体体积最小.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(1) = 0$. 证明：至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}.$$